

Modul Buku Pendamping Belajar Mandiri & LKPD

SAINS / IPA – OMI MI

BIOLOGI – LEVEL I

Rumpun: **Fungsi Tubuh MakhluK Hidup** | Materi: **Sistem Organ Manusia** | *Created by OMIKU*



Selamat Datang di Dunia Sains Omiku!



Pernahkan kamu berpikir bagaimana udara yang kita hirup bisa berubah menjadi energi? Atau bagaimana jantung kita tidak pernah lelah berdetak sepanjang hari? **Tubuh manusia adalah mesin ciptaan Allah SWT yang paling canggih dan sempurna.**

Di Level I ini, kita akan membongkar rahasia empat sistem organ utama yang bekerja di dalam tubuh kita agar tetap hidup dan bergerak aktif. Yuk, kita pelajari!



Sistem Pernapasan

Mekanisme udara masuk dan pertukaran gas



Sistem Pencernaan

Proses pengolahan makanan & fungsi enzim



Sistem Peredaran Darah

Jantung dan pembuluh darah sebagai transportasi



Alat Gerak

Rangka dan otot bekerja sama

1. Mekanisme Pernapasan Manusia

Manusia bernapas untuk memasukkan **oksigen** dan membuang **karbon dioksida** serta uap air. Berikut adalah alur perjalanan udara pernapasan kita:

Rongga Hidung

Udara masuk, disaring rambut hidung, suhu disesuaikan selaput lendir

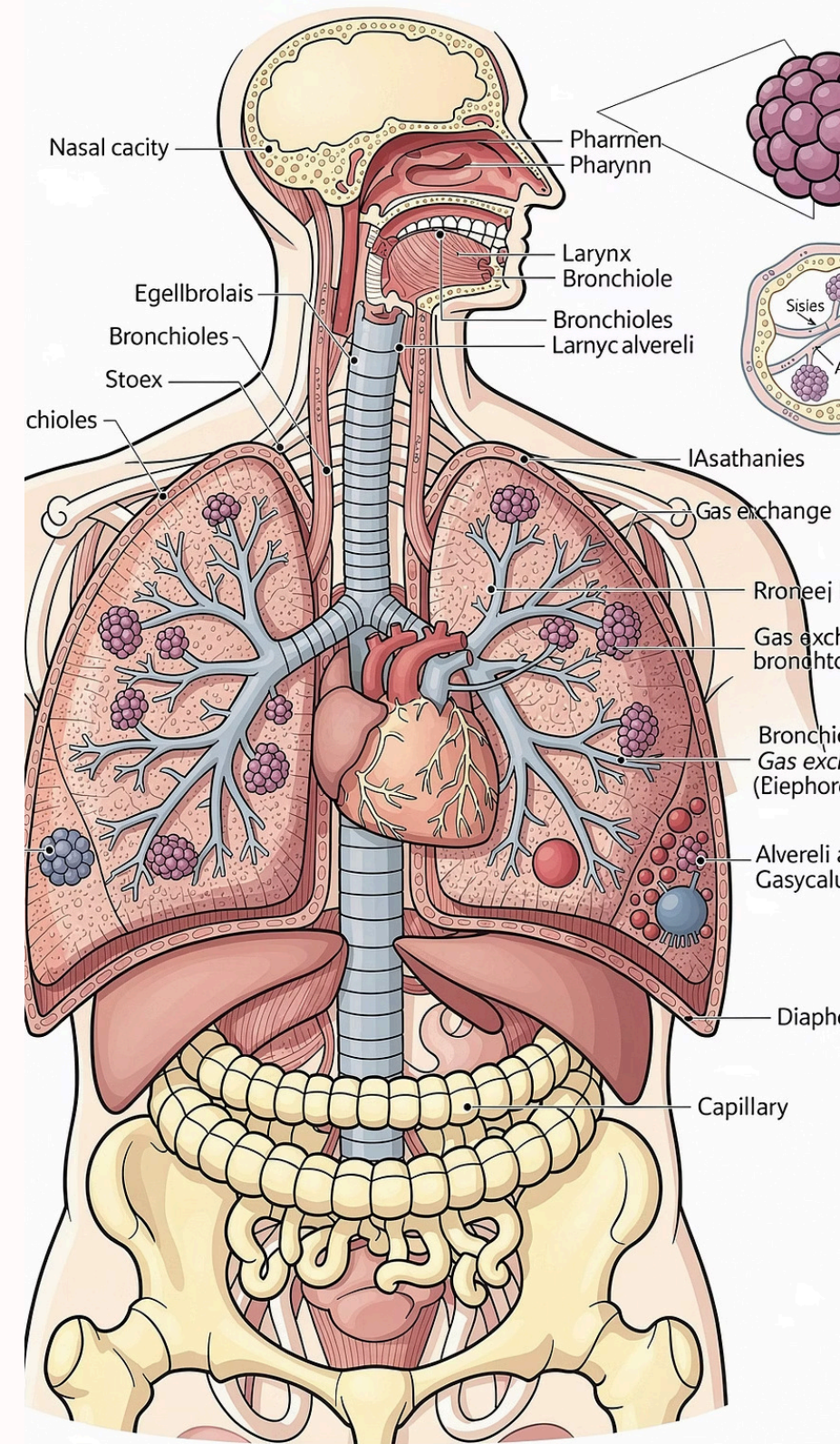
Tenggorokan (Trakea)

Saluran panjang penghubung udara menuju paru-paru

Paru-paru

Bronkus → Bronkiolus → **Alveolus** (pertukaran gas O_2 dan CO_2)

Fakta Kunci: Alveolus berbentuk seperti sekelompok buah anggur kecil. Di sinilah terjadi pertukaran gas oksigen yang kita butuhkan dengan karbon dioksida sisa pernapasan.



2. Sistem Pencernaan & Fungsi Enzim Dasar

Makanan yang kita makan harus dihancurkan agar sari-sarinya bisa diserap oleh tubuh. Proses ini dibantu oleh zat kimia alami bernama **Enzim**.



Tabel Enzim Pencernaan

Berikut adalah ringkasan enzim-enzim penting dalam sistem pencernaan manusia:

Nama Enzim	Lokasi Kerja	Fungsi Utama	Hasil Perubahan
Ptialin	Rongga Mulut	Mengubah zat tepung	Zat gula (maltosa)
Pepsin	Lambung	Memecah protein	Pepton
Renin	Lambung	Mengendapkan protein susu	Kasein (endapan susu)



Tips Hafalan: Ingat lokasi enzim dulu, baru fungsinya. Ptialin = Mulut = Tepung → Gula. Pepsin = Lambung = Protein → Pepton.

3. Organ Peredaran Darah & Jantung

Darah berfungsi sebagai **alat transportasi raksasa** yang mengantarkan sari makanan dan oksigen ke seluruh sel tubuh kita.

❤️ Jantung

Organ otot yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh tanpa henti. Jantung manusia terbagi menjadi **4 ruangan**:

- Serambi Kanan
- Serambi Kiri
- Bilik Kanan
- Bilik Kiri

🔴 Pembuluh Darah

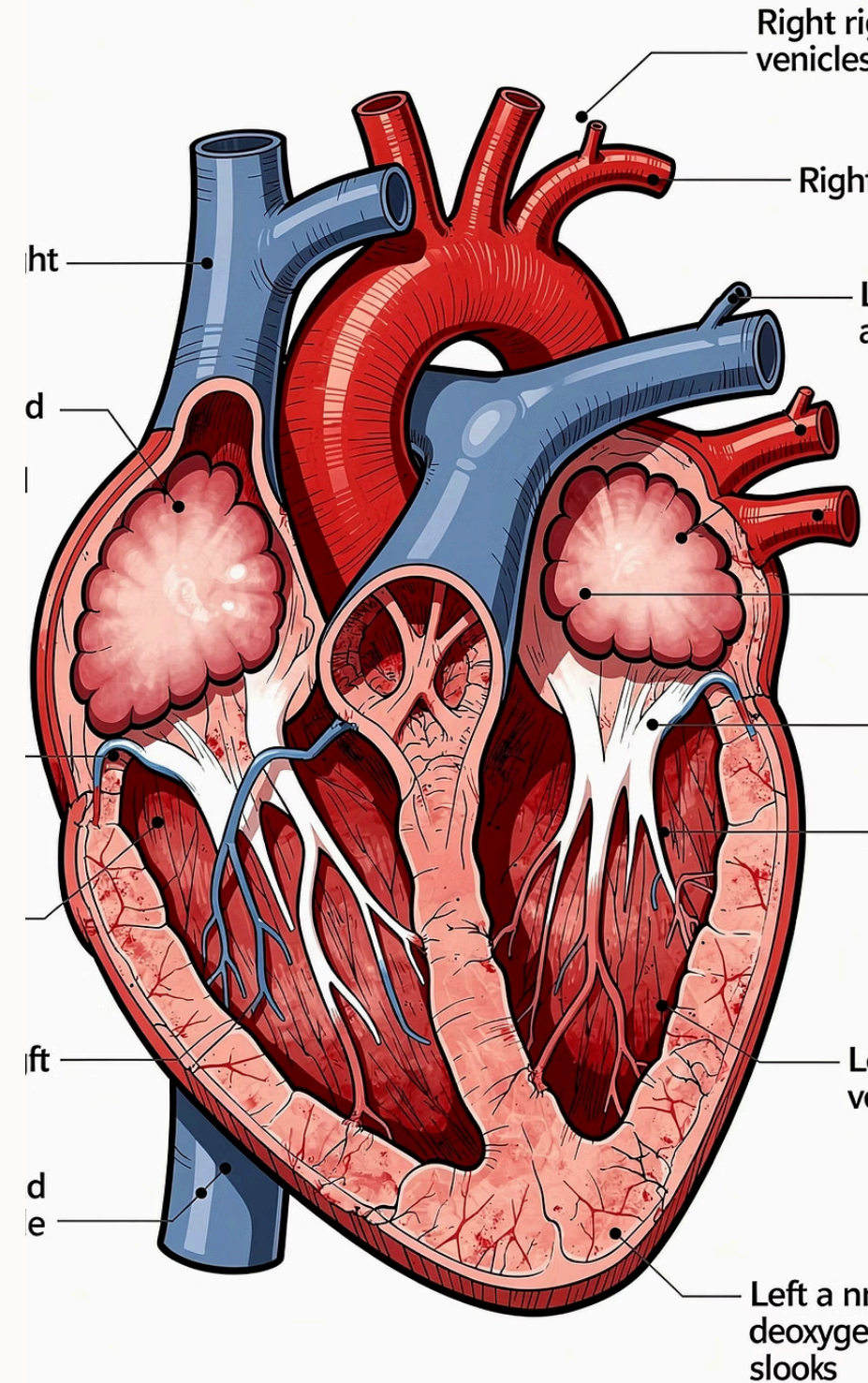
Saluran tempat mengalirnya darah di seluruh tubuh:

Arteri (Pembuluh Nadi)

Membawa darah **kaya oksigen** keluar dari jantung ke seluruh tubuh

Vena (Pembuluh Balik)

Membawa darah **kaya karbon dioksida** kembali menuju jantung



4. Alat Gerak Sederhana (Rangka & Otot)

Manusia bisa berlari, melompat, dan menulis karena kerja sama dua alat gerak utama yang saling melengkapi.



Rangka / Tulang – Alat Gerak PASIF

Tulang **tidak bisa bergerak sendiri** tanpa bantuan otot. Fungsi rangka:

- Menegakkan tubuh
- Memberi bentuk tubuh
- Melindungi organ dalam yang lunak (otak, jantung)
- Tempat melekatnya otot



Otot – Alat Gerak AKTIF

Jaringan di dalam tubuh yang bertugas **menarik tulang** agar bisa bergerak. Otot memiliki kemampuan **berkontraksi** — memendek dan mengeras saat bekerja.



Kata Kunci: Pasif = Tulang (tidak bisa gerak sendiri). Aktif = Otot (bisa berkontraksi untuk menggerakkan tulang).

Contoh Soal & Strategi Berpikir Juara

MODUL TERBAHAS

Contoh Soal 1 – Analisis Enzim Pencernaan

Seorang siswa mengunyah sepotong nasi putih di dalam mulutnya dalam waktu yang cukup lama tanpa lauk pauk. Lama-kelamaan, dia merasakan rasa manis pada nasi tersebut. Enzim apakah yang menyebabkan perubahan rasa pada makanan tersebut?

01

Cari Lokasi Aktivitas

Soal menyebutkan: *"di dalam mulut"*

02

Periksa Materi Rongga Mulut

Lihat bagian Sistem Pencernaan nomor 2 pada ringkasan materi

03

Temukan Jawabannya

Enzim Ptialin mengubah zat tepung → zat gula (rasa manis). Nasi = zat tepung 

  **Kunci Jawaban:** Enzim Ptialin

Contoh Soal 2 – Memahami Alat Gerak

Mengapa bagian tulang paha manusia dikategorikan sebagai alat gerak pasif dalam sistem pergerakan tubuh manusia? Jelaskan alasannya!

01

Cari Kata Kunci

Kata kunci: *"alat gerak pasif"* → cari di bagian materi Alat Gerak nomor 4

02

Baca Definisi

Teks: *"Tulang tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan otot."*

03

Hubungkan ke Soal

Tulang paha adalah bagian dari rangka/tulang → termasuk alat gerak pasif 

  **Kunci Jawaban:** Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya bantuan dorongan atau tarikan dari otot.

LKPD – Lembar Kerja Peserta Didik

TANTANGAN MANDIRI

Bacalah materi Sistem Organ Manusia di atas dengan teliti, kemudian tuliskan jawaban paling tepat di buku tugasmu!

1

Soal 1 – Sistem Pernapasan

Apakah nama bagian spesifik di dalam paru-paru manusia yang berfungsi sebagai tempat bertukarnya gas oksigen dengan karbon dioksida?

2

Soal 2 – Sistem Pencernaan

Disebut apakah gerakan meremas-remas dan mendorong ampas makanan yang terjadi di dalam saluran kerongkongan manusia?

3

Soal 3 – Penyerapan Makanan

Di dalam organ manakah seluruh penyerapan sari-sari makanan terjadi sebelum diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah?

4

Soal 4 – Peredaran Darah

Jelaskan perbedaan tugas antara pembuluh darah Arteri (Nadi) dengan pembuluh darah Vena (Balik) dalam sistem peredaran darah!

5

Soal 5 – Sistem Rangka

Sebutkan 3 fungsi utama dari sistem Rangka (Tulang) bagi tubuh manusia berdasarkan teks ringkasan materi!



Instruksi: Kerjakan semua soal secara mandiri terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban. Kejujuran adalah kunci menjadi ilmuwan sejati!

Ringkasan & Penutup Modul



Sistem Pernapasan

Udara masuk melalui hidung → trakea → paru-paru.
Pertukaran gas terjadi di **Alveolus**.



Sistem Pencernaan

Enzim Ptialin (mulut), Pepsin & Renin (lambung).
Penyerapan sari makanan di **Usus Halus**.



Peredaran Darah

Jantung 4 ruang memompa darah. Arteri = kaya O₂ keluar jantung. Vena = kaya CO₂ kembali ke jantung.



Alat Gerak

Tulang = Pasif (tidak bisa gerak sendiri). Otot = Aktif (berkontraksi untuk menggerakkan tulang).

*"Menjaga kesehatan organ tubuh yang telah diberikan oleh Allah adalah salah satu bentuk syukur yang paling nyata.
Selamat belajar, calon ilmuwan besar!"*

— Motto OMIKU —

CREATED BY OMIKU

BIOLOGI LEVEL I

SISTEM ORGAN MANUSIA